

СКАЖИ МНЕ КТО ТВОЙ ШЛИФ

ПРОБЛЕМАТИКА

В геологоразведке и обогащении руд критически важна оперативная и объективная оценка технологических свойств сырья. Традиционный подход к классификации руд по панорамным микрофотографиям полированных шлифов опирается на визуальную экспертизу геолога, что создаёт ряд ограничений:

- **Субъективность оценки:** разные специалисты могут по-разному интерпретировать характер сростаний сульфидов и долю талька, что снижает воспроизводимость результатов между лабораториями.
- **Трудоёмкость:** ручная сегментация и подсчёт площадей фаз на изображениях высокого разрешения (до нескольких гигапикселей) занимает часы на один образец.
- **Масштабируемость:** при обработке партий из десятков и сотен шлифов ручной анализ становится «бутылочным горлышком» исследовательского процесса.
- **Сложность количественной оценки:** визуальная оценка «преобладания» обычных или тонких сростаний не даёт точных процентных значений, необходимых для построения технологических карт.
- **Вариативность данных:** изображения различаются по освещению, контрасту, наличию артефактов шлифовки, что затрудняет применение жёстких пороговых алгоритмов.

ОБРАЗ РЕШЕНИЯ

Разработать end-to-end систему автоматической классификации руд по панорамным ОМ-изображениям полированных шлифов.

1. Сегментирует и классифицирует сульфидные включения:

- Обычные сростания — крупные, изолированные сульфиды с минимальным замещением серой/тёмной фазой (например, магнетитом) → маркер рядовой руды;
- Тонкие сростания — сульфиды, значительно замещённые нерудной фазой → маркер труднообогащаемой руды.

2. Обнаруживает и количественно оценивает долю талька — тёмная рассеянная фаза в нерудной матрице, на обучающих изображениях размеченная цветной линией.

3. Применяет экспертную логику классификации:

- Если доля талька $> 10\%$ → оталькованная руда;
- Если талька $\leq 10\%$:
 - Преобладают обычные сростания → рядовая руда;
 - Преобладают тонкие сростания → труднообогащаемая руда.

4. Формирует интерпретируемый результат:

- Цветовая маска поверх исходного изображения (зелёный = обычные сростания, красный = тонкие сростания, синий = тальк);
- Таблица с количественными метриками: общая доля сульфидов, доля по типам сростаний, доля талька;



КТО ТРЕБУЕТ ТРЕБОВАНИЯ

- **Предметная точность:** решение должно корректно отражать геологическую логику классификации, а не просто максимизировать метрики сегментации.
- **Устойчивость к вариациям данных:** работа на изображениях с разным освещением, контрастом, наличием артефактов шли полировки.
- **Интерпретируемость:** геолог должен иметь возможность визуально проверить, какие участки отнесены к тальку или тому/и срастаний.
- **Практическая интеграция:** решение должно встраиваться в существующий лабораторный пайплайн — от загрузки TIFF/PNG экспорта отчёта.
- **Возможность адаптации:** поддержка дообучения на новых типах руд или данных с другого микроскопического оборудования (learning).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Обработка изображений:**
 - Поддержка форматов высокого разрешения: TIFF, PNG, JPEG;
 - Автоматическая предобработка: нормализация освещения, шумоподавление, коррекция контраста, масштабирование для панорамных снимков;
 - Сегментация на уровне пикселей с сохранением морфологии включений.
- **Классификация и количественный анализ:**
 - Выделение сульфидных фаз (светлые области) на фоне силикатной/оксидной матрицы (тёмные/серые области);
 - Классификация срастаний по степени замещения нерудной фазой;
 - Детекция талька как рассеянной тёмной фазы в нерудной матрице;
 - Расчёт площадей и процентных долей с учётом масштаба изображения.
- **Визуализация и экспорт:**
 - Наложение цветовой маски на исходное изображение (интерактивный просмотр с зумом);
 - Таблица с метриками в интерфейсе и возможность экспорта в CSV;
 - Генерация краткого текстового заключения и экспорт итогового отчёта в PDF;
 - Опционально: веб-интерфейс на Streamlit/Gradio для удобного взаимодействия.
- **Пакетная обработка и логирование:**
 - Обработка серий изображений без участия пользователя;
 - Логирование параметров анализа для обеспечения воспроизводимости.

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- **Производительность:** обработка одного панорамного изображения (до 10 000×10 000 пикселей) — не более 5 минут на раб

[Задачи](#) [Возможности](#) [Призы](#) [Таймлайн](#) [FAQ](#)[Чат Хакатона](#)[Участвую](#)

- **Точность:**
 - Ошибка оценки доли талька — не более $\pm 3\%$ относительно экспертной разметки;
 - Точность классификации типа сростаний — не ниже 90% по F1-score.
- **Интерфейс:** интуитивный для геологов без глубоких знаний в ML; возможность ручной коррекции маски (опционально, для active learning).
- **Безопасность:** поддержка локального развёртывания для работы с конфиденциальными геологическими данными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ

- **Режим «экспертной проверки»:** возможность для геолога отметить ошибочно классифицированные участки и добавить их в дообучения.
- **Поддержка метаданных:** учёт информации о масштабе изображения, условиях съёмки, типе рудного месторождения для кс адаптации модели.
- **Визуальные подсказки:** отображение не только итоговой маски, но и «карты уверенности» модели (heatmap вероятностей) и спорных участков.
- **Интеграция с ГИС:** экспорт результатов в форматы, совместимые с геологическими информационными системами (Shapefile, GeoJSON).
- **Документация:** подробное руководство пользователя с примерами разбора типичных и пограничных случаев классификац

Для выполнения задания участникам предоставляется:

- **Примеры датасетов:**
 - Аннотированные SEM/OM-изображения микроструктур (сегментация, классификация)
 - XRD-профили с эталонными фазовыми разметками
 - Синтетические данные для pre-training (опционально)
- **Документация и стандарты:**
 - Руководства по формату данных (TIFF, RAW, .xrdml, .uxd)
 - Описание метаданных: условия съёмки, калибровка прибора, параметры пробоподготовки
 - Базы фазовых данных: ICDD PDF-4+, Crystallography Open Database (COD)
- **Инструменты и библиотеки:**
 - Python-стек: scikit-image, OpenCV, pymatgen, diffpy, torch/tensorflow
 - Готовые пайплайны предобработки и аугментации для материаловедческих данных
 - Шаблоны дашбордов (Streamlit, Dash, Gradio)



1. Ссылка на исходный код в VCS (системе контроля версий - GitHub, GitLab, Mercury или иные)
2. Ссылка на облачный диск (Яндекс, Google), где загружены:
 1. Архив с исходным кодом проекта
 2. Видео-демо работы проекта (видео, показывающее процесс работы вашего решения, с комментариями или без них, не длиннее 5 минут)
3. Ссылка на презентацию вашего проекта (облачный диск с файлом .pptx/.pdf или развернутая презентация на YouNote, Figma или иных сервисах)
4. Ссылка на ваше развернутое решение (при наличии) для его тестирования членами жюри.

<https://disk.yandex.ru/d/Fo5eIM984gIHnA>



© Все права защищены · Оператор хакатона PG

Контакты

ask@pgenesis.ru

Чат в Telegram